**காரணி மாற்றுச் சோதனை:** $P_{01} \times Q_{01} = \dfrac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$

$$P_{01} \times Q_{01} = \sqrt{\left( \frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1 \times \sum q_1 p_0 \times \sum q_1 p_1}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1 \times \sum q_0 p_0 \times \sum q_0 p_1} \right)}$$

$$P_{01} \times Q_{01} = \sqrt{\left( \frac{623 \times 517 \times 484 \times 517}{584 \times 484 \times 584 \times 623} \right)}$$

$$P_{01} \times Q_{01} = \sqrt{\left( \frac{517 \times 517}{585 \times 584} \right)} = \frac{517}{584}$$

$$P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$$

எனவே, ஃபிஷர்விலை குறியீட்டு எண்ணானது காலமாற்றுச் சோதனை, காரணி மாற்றுச் சோதனை ஆகியவற்றை நிறைவு செய்கிறது.

### எடுத்துக்காட்டு 9.14

பின்வரும் விவரங்களுக்கு, ஃபிஷர் விலைக் குறியீட்டு எண்ணைக் கட்டமைக்கவும் மேலும் அது காலமாற்றுச்சோதனை, காரணிமாற்றுச் சோதனை ஆகியவற்றைப் பூர்த்திசெய்யும் என நிருபிக்கவும்.

| பொருள்கள் | அடிப்படை ஆண்டு | | நடப்பு ஆண்டு | |
|---|---|---|---|---|
| | விலை | அளவு | விலை | அளவு |
| அரிசி | 40 | 5 | 48 | 4 |
| கோதுமை | 45 | 2 | 42 | 3 |
| வாடகை | 90 | 4 | 95 | 6 |
| எரிபொருள் | 85 | 3 | 80 | 2 |
| போக்குவரத்து | 50 | 5 | 65 | 8 |
| இதரசெலவுகள் | 65 | 1 | 72 | 3 |

**தீர்வு:**

| பொருள்கள் | அடிப்படை ஆண்டு | | நடப்பு ஆண்டு | | $p_0q_0$ | $p_0q_1$ | $p_1q_0$ | $p_1q_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | விலை ($p_0$) | அளவு ($q_0$) | விலை ($p_1$) | அளவு ($q_1$) | | | | |
| அரிசி | 40 | 5 | 48 | 4 | 200 | 160 | 240 | 192 |
| கோதுமை | 45 | 2 | 42 | 3 | 90 | 135 | 84 | 126 |
| வாடகை | 90 | 4 | 95 | 6 | 360 | 540 | 380 | 570 |
| எரிபொருள் | 85 | 3 | 80 | 2 | 255 | 170 | 240 | 160 |
| போக்குவரத்து | 50 | 5 | 65 | 8 | 250 | 400 | 325 | 520 |
| இதரசெலவுகள் | 65 | 1 | 72 | 3 | 65 | 195 | 72 | 216 |
| | | | | மொத்தம் | 1220 | 1600 | 1341 | 1784 |

அட்டவணை 9.13

**ஃபிஷர்விலை குறியீட்டுஎண்**

$$P_{01}^{F} = \left( \sqrt{\frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1}} \right) \times 100$$

$$= \left( \sqrt{\frac{1341 \times 1784}{1220 \times 1600}} \right) \times 100 = 110.706$$

**காலமாற்றுச் சோதனை:** $P_{01} \times P_{10} = 1$

$$P_{01} \times P_{10} = \sqrt{\left( \frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1 \times \sum p_0 q_1 \times \sum p_0 q_0}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1 \times \sum p_1 q_1 \times \sum p_1 q_0} \right)}$$

$$P_{01} \times P_{10} = \sqrt{\left( \frac{1341 \times 1784 \times 1600 \times 1220}{1220 \times 1600 \times 1784 \times 1341} \right)}$$

$$\Rightarrow P_{01} \times P_{10} = 1$$

**காரணி மாற்றுச் சோதனை:** $P_{01} \times Q_{01} = \dfrac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$

$$P_{01} \times Q_{01} = \sqrt{\left( \frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1 \times \sum q_1 p_0 \times \sum q_1 p_1}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1 \times \sum q_0 p_0 \times \sum q_0 p_1} \right)}$$

$$P_{01} \times Q_{01} = \sqrt{\left( \frac{1341 \times 1784 \times 1600 \times 1784}{1220 \times 1600 \times 1220 \times 1341} \right)}$$

$$P_{01} \times Q_{01} = \sqrt{\left( \frac{1784 \times 1784}{1220 \times 1220} \right)} = \frac{1784}{1220}$$

$$\Rightarrow P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$$

எனவே, ஃபிஷர்விலைக் குறியீட்டு எண்ணானது காலமாற்றுச் சோதனை, காரணி மாற்றுச் சோதனை ஆகியவற்றைப் பூர்த்திசெய்யும் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 228 3/5/2020 1:06:26 PM